

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung: Ringwurfstation beim Freizeit-Sporttag

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
13PF · Jahrgangsstufe 13.1	Mathematik	20 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner; Schreibgeräte	12

AUSWERTUNGSAUFGTRAG RW-01

Ausgangssituation

Beim fiktiven Freizeit-Sporttag „ParkAktiv“ wurden an einer Ringwurfstation drei anonymisierte Gruppen beobachtet. Für einen internen Kurzbericht soll geklärt werden, welche Gruppe in ihrer dokumentierten Runde den höheren Trefferanteil erreicht hat. Die Runden fanden unter denselben Stationsregeln statt. Aussagen über Ursachen, Gesundheit oder eine allgemeine Wirksamkeit einer Anleitung sind nicht Gegenstand der Auswertung.

Material M1 · Rohdaten und Begriffe

Gruppe	Treffer	Versuche
Nord	16	25
Süd	21	35
West	18	nicht dokumentiert

n = Versuchszahl H_n = absolute Trefferhäufigkeit $h_n = \frac{H_n}{n}$ = relative Trefferhäufigkeit

Rundung: Dezimalzahlen auf drei Stellen und Prozentwerte auf eine Nachkommastelle, sofern das Ergebnis nicht exakt ist.

Entwurf für den Kurzbericht: „Süd war erfolgreicher, weil 21 Treffer mehr sind als 16 Treffer. Deshalb ist die bei Süd eingesetzte Anleitung besser.“

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Geben Sie für die Gruppen Nord und Süd jeweils die Versuchszahl n und die absolute Trefferhäufigkeit H_n an. AFB I	2
1.2	Berechnen Sie für Nord und Süd die relative Trefferhäufigkeit h_n als Bruch, Dezimalzahl und Prozentwert sowie den Unterschied der Prozentwerte in Prozentpunkten . Aus Ihrer Darstellung muss die Gruppe mit der höheren relativen Häufigkeit hervorgehen. AFB II	4
1.3	Begründen Sie , warum die Gruppe West mit den vorliegenden Angaben nicht in den Vergleich der relativen Häufigkeiten einbezogen werden kann. AFB II	2

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.4	Beurteilen Sie den Entwurf für den Kurzbericht unter Einbezug des absoluten Vergleichs, des relativen Vergleichs, der behaupteten Ursache und der Reichweite einer fachlich zulässigen Aussage. AFB II-III	4
Punktsumme		12